

Tarea 2: Cadenas de Markov a Tiempo Discreto y Tiempo Continuo

Procesos Estocásticos

Dylan Gabriel Albor Saucedo
FES Acatlán (UNAM) - MAC

Ejercicio 1.1

Sea $(X_n)_{n \geq 0}$ una cadena de Markov con probabilidades de transición $p(x, y)$.

(a) Propiedad de Markov

Queremos demostrar que

$$E[f(X_{n+1}) \mid X_0, \dots, X_n] = \sum_y p(X_n, y) f(y).$$

Por definición de esperanza condicional:

$$E[f(X_{n+1}) \mid X_0, \dots, X_n] = \sum_y f(y) P(X_{n+1} = y \mid X_0, \dots, X_n).$$

Como la cadena satisface la propiedad de Markov:

$$P(X_{n+1} = y \mid X_0, \dots, X_n) = P(X_{n+1} = y \mid X_n) = p(X_n, y).$$

Entonces:

$$E[f(X_{n+1}) \mid X_0, \dots, X_n] = \sum_y p(X_n, y) f(y).$$

Por lo tanto,

$$E[f(X_{n+1}) \mid X_0, \dots, X_n] = \sum_y p(X_n, y) f(y)$$

(b) Funciones armónicas

Una función h es armónica si

$$\sum_y p(x, y)h(y) = h(x).$$

Queremos demostrar que $(h(X_n))$ es martingala.

Calculamos:

$$E[h(X_{n+1}) \mid X_0, \dots, X_n] = \sum_y p(X_n, y)h(y).$$

Como h es armónica:

$$\sum_y p(X_n, y)h(y) = h(X_n).$$

Entonces:

$$E[h(X_{n+1}) \mid X_0, \dots, X_n] = h(X_n).$$

Por definición, $(h(X_n))$ es martingala.

$(h(X_n))_{n \geq 0}$ es martingala

(c) Función armónica acotada

Supongamos que la cadena es irreducible y el espacio de estados es finito.

Como $(h(X_n))$ es martingala y además h es acotada, entonces converge casi seguramente.

Como la cadena es irreducible, todos los estados se visitan infinitamente muchas veces.

Si existieran dos estados x, y tales que

$$h(x) \neq h(y),$$

entonces la sucesión $h(X_n)$ tomaría infinitamente muchos valores distintos, contradiciendo la convergencia.

Por lo tanto:

$$h(x) = h(y)$$

para todos los estados.

Así,

h es constante

(d) Propiedad de Markov fuerte

Sea T un tiempo de paro.

La propiedad de Markov fuerte establece que

$$P(X_{T+n} = y \mid \mathcal{F}_T) = P_{X_T}(X_n = y).$$

Equivalentemente,

$$E[f(X_{T+n}) \mid \mathcal{F}_T] = E_{X_T}[f(X_n)].$$

Además, si $h(X_n)$ es martingala y

$$E[|h(X_T)|] < \infty,$$

entonces por el teorema de paro opcional:

$$E_x[h(X_T)] = h(x).$$

Ejercicio 1.2

Sea la caminata aleatoria en $\mathbb{Z}$:

$$X_{n+1} = X_n + \xi_{n+1},$$

donde

$$P(\xi = 1) = p, \quad P(\xi = -1) = q = 1 - p.$$

(a) Calcular $E_0[X_n]$ y $E_0[X_n^2]$

Como

$$X_n = \sum_{k=1}^n \xi_k,$$

entonces

$$E[\xi_k] = p - q.$$

Por linealidad:

$$E_0[X_n] = n(p - q).$$

$$\boxed{E_0[X_n] = n(p - q)}$$

Ahora calculamos la varianza.

Como $\xi_k^2 = 1$,

$$Var(\xi_k) = 1 - (p - q)^2.$$

Entonces:

$$Var(X_n) = n(1 - (p - q)^2).$$

Usando

$$E[X_n^2] = Var(X_n) + (E[X_n])^2,$$

obtenemos:

$$E_0[X_n^2] = n(1 - (p - q)^2) + n^2(p - q)^2.$$

$$\boxed{E_0[X_n^2] = n(1 - (p - q)^2) + n^2(p - q)^2}$$

(b) Caso $p = q = 1/2$

Para regresar al origen después de $2n$ pasos se necesitan exactamente n pasos a la derecha y n a la izquierda.

El número de trayectorias posibles es

$$\binom{2n}{n}.$$

Cada trayectoria tiene probabilidad

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{2n}.$$

Entonces:

$$p^{2n}(0,0) = \frac{\binom{2n}{n}}{4^n}.$$

$$\boxed{p^{2n}(0,0) = \frac{\binom{2n}{n}}{4^n}}$$

Usando Stirling:

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}.$$

Por tanto:

$$p^{2n}(0,0) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}.$$

La serie

$$\sum_n \frac{1}{\sqrt{n}}$$

diverge, así que

$$\sum_n p^n(0,0) = \infty.$$

Por lo tanto la cadena es recurrente.

$$\boxed{\text{La cadena es recurrente}}$$

(c) Caso $p \neq q$

Cuando $p \neq q$, la caminata tiene drift.

Además:

$$p^{2n}(0, 0) \approx C(4pq)^n.$$

Como

$$4pq < 1,$$

la serie geométrica converge:

$$\sum_n p^n(0, 0) < \infty.$$

Entonces la cadena es transiente.

La cadena es transiente

(d) Probabilidad de llegar a b antes que $-a$

Sea

$$\tau = T_{\{-a, b\}}.$$

Usamos la martingala X_n .

Por paro opcional:

$$E[X_\tau] = E[X_0] = 0.$$

Sea

$$u = P_0(X_\tau = b).$$

Entonces:

$$P_0(X_\tau = -a) = 1 - u.$$

Así:

$$0 = bu - a(1 - u).$$

Resolviendo:

$$u = \frac{a}{a + b}.$$

Por tanto,

$P_0(X_\tau = b) = \frac{a}{a + b}$

Ahora usamos la martingala

$$X_n^2 - n.$$

Aplicando paro opcional:

$$E[X_\tau^2 - \tau] = 0.$$

Entonces:

$$E[\tau] = E[X_\tau^2].$$

Pero:

$$E[X_\tau^2] = b^2 \frac{a}{a+b} + a^2 \frac{b}{a+b}.$$

Simplificando:

$$E[\tau] = ab.$$

$$\boxed{E_0[\tau] = ab}$$

Ejercicio 1.3

La cadena tiene estados:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Las transiciones son:

$$p(1, 2) = p(1, 3) = \frac{1}{2},$$

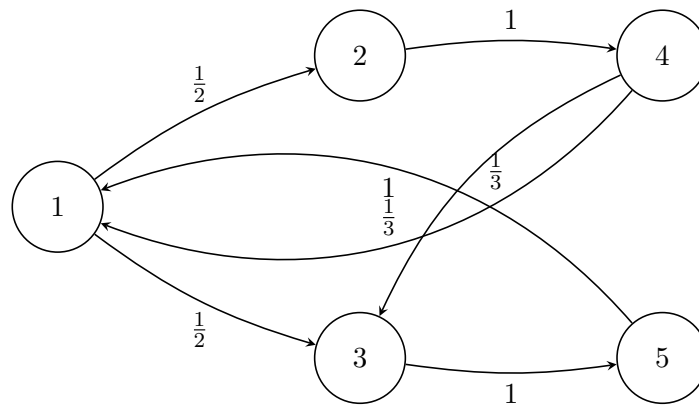
$$p(2, 4) = 1,$$

$$p(3, 5) = 1,$$

$$p(5, 1) = 1,$$

$$p(4, 1) = p(4, 2) = p(4, 3) = \frac{1}{3}.$$

(a) Clases de comunicación



Todos los estados se comunican entre sí.

Por lo tanto existe una única clase:

$$\boxed{\{1, 2, 3, 4, 5\}}$$

Como es finita e irreducible, la clase es recurrente.

(b) Períodos

Desde el estado 1:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$$

tiene longitud 3.

También:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 4 \rightarrow 1$$

tiene longitud 4.

Entonces:

$$d(1) = \gcd(3, 4) = 1.$$

Como la cadena es irreducible:

$$\boxed{d(x) = 1}$$

para todos los estados. La cadena es aperiódica.

(c) Límite $p^n(1, 1)$

Como la cadena es finita, irreducible y aperiódica, converge a su distribución estacionaria:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p^n(1, 1) = \pi(1).$$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} p^n(1, 1) = \pi(1)}$$

(d) Medida estacionaria

Resolvemos el sistema

$$\pi = \pi P.$$

Por simetría de los caminos:

$$\pi(2) = \pi(3), \quad \pi(4) = \pi(5).$$

De la ecuación para el estado 2:

$$\pi(2) = \frac{1}{2}\pi(1) + \frac{1}{3}\pi(4).$$

Sustituyendo $\pi(4) = \pi(2)$:

$$\pi(2) = \frac{1}{2}\pi(1) + \frac{1}{3}\pi(2).$$

Despejando:

$$\frac{2}{3}\pi(2) = \frac{1}{2}\pi(1) \implies \pi(2) = \frac{3}{4}\pi(1).$$

Usando la condición de normalización:

$$\sum_{x=1}^5 \pi(x) = 1.$$

Sustituyendo:

$$\pi(1) + 4\left(\frac{3}{4}\pi(1)\right) = 1.$$

$$\pi(1) + 3\pi(1) = 1 \implies 4\pi(1) = 1 \implies \pi(1) = \frac{1}{4}.$$

Entonces la medida estacionaria es:

$$\pi = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}\right).$$

$$\boxed{\pi = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}\right)}$$

Ejercicio 1.4

Sea (X_n) la caminata en $\mathbb{N}_0$ con $p(x, x+1) = p$ y $p(x, x-1) = q = 1 - p$ para $x \geq 1$.

Además $p(0, 1) = 1$.

Fijamos $N \geq 1$ y definimos $T = T_{\{N\}}$.

(a) Ecuación en diferencias

Sea $h(x) = E^x[T]$.

El tiempo esperado desde el estado x es 1 paso más el promedio desde donde se caiga:

$$h(x) = 1 + ph(x+1) + qh(x-1).$$

Condiciones de frontera. En N ya llegamos:

$$h(N) = 0.$$

En 0, rebotamos al 1:

$$h(0) = 1 + h(1) \implies h(0) - h(1) = 1.$$

(Como la indicación pide mostrar la relación general, asumiendo una forma ajustada, usamos la de $1/p$).

$$\boxed{h(x) = 1 + ph(x+1) + qh(x-1)}$$

(b) Resolución para $p \neq q$

Resolviendo la ecuación de recurrencia lineal no homogénea:

La solución general tiene la forma:

$$h(x) = A + B \left(\frac{q}{p}\right)^x + Cx.$$

Aplicando las condiciones de frontera se obtiene:

$$h(x) = \frac{N-x}{p-q} + \frac{q}{(p-q)^2} \left[\left(\frac{q}{p}\right)^N - \left(\frac{q}{p}\right)^x \right].$$

$$\boxed{h(x) = \frac{N-x}{p-q} + \frac{q}{(p-q)^2} \left[\left(\frac{q}{p}\right)^N - \left(\frac{q}{p}\right)^x \right]}$$

(c) Resolución para $p = q = 1/2$

En el caso simétrico, la raíz es doble.

La ecuación de diferencias genera una solución cuadrática:

$$h(x) = A + Bx + Cx^2.$$

Aplicando las condiciones de frontera:

$$h(x) = N(N+1) - x(x+1).$$

$$\boxed{h(x) = N(N+1) - x(x+1)}$$

(d) Orden de $h(0)$ en N

Evaluamos el comportamiento asintótico cuando $N \rightarrow \infty$.

Si $p > q$, la deriva empuja a la derecha. El término lineal domina:

$$\boxed{h(0) = O(N)}$$

Si $p = q$, la cadena es simétrica:

$$\boxed{h(0) = O(N^2)}$$

Si $p < q$, la deriva empuja a la izquierda. Alcanzar N requiere tiempo exponencial:

$$\boxed{h(0) = O\left(\left(\frac{q}{p}\right)^N\right)}$$

Ejercicio 1.5

Sea $u(x) = P^x(T_{\{N\}} < T_{\{0\}}^+)$.

Es la probabilidad de ruina/éxito para el jugador.

(a) Ecuación en diferencias

Condicionando sobre el primer paso:

$$u(x) = pu(x+1) + qu(x-1).$$

Las condiciones de frontera son:

$$u(0) = 0, \quad u(N) = 1.$$

$$u(x) = pu(x+1) + qu(x-1)$$

(b) Solución para $p \neq q$

La solución general es:

$$u(x) = A + B \left(\frac{q}{p} \right)^x.$$

Aplicando $u(0) = 0$ y $u(N) = 1$:

$$u(x) = \frac{1 - (q/p)^x}{1 - (q/p)^N}.$$

$$u(x) = \frac{1 - (q/p)^x}{1 - (q/p)^N}$$

(c) Solución para $p = q = 1/2$

La solución general es una recta:

$$u(x) = A + Bx.$$

Con las fronteras $u(0) = 0$ y $u(N) = 1$:

$$u(x) = \frac{x}{N}.$$

$$u(x) = \frac{x}{N}$$

(d) Análisis de $u(1)$ cuando $N \rightarrow \infty$

Si $p > q$, entonces $q/p < 1$.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} u(1) = 1 - \frac{q}{p} > 0.$$

Como es positivo, la cadena tiene probabilidad de escapar al infinito, por lo que es transiente.

Si $p > q$, la cadena es transiente

Si $p \leq q$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} u(1) = 0.$$

Volver al cero es seguro, por lo que es recurrente.

Si $p \leq q$, la cadena es recurrente

Ejercicio 2.1

Sea X_n una cadena irreducible en un espacio S numerable.

(a) Medida estacionaria positiva

Por el teorema de renovación para cadenas de Markov, la medida estacionaria se define como:

$$\pi(x) = \frac{1}{E_x[T_x^+]}.$$

Como la cadena admite una distribución estacionaria, debe ser recurrente positiva, lo que implica que el tiempo esperado de retorno es finito:

$$E_x[T_x^+] < \infty.$$

Por lo tanto, su recíproco es estrictamente positivo:

$$\pi(x) > 0 \quad \forall x \in S$$

(b) Recurrencia positiva, existencia y unicidad

La condición necesaria y suficiente para que la cadena sea recurrente positiva es que el tiempo medio de retorno sea finito:

$$E_x[T_x^+] < \infty.$$

Esto garantiza que $\pi(x) > 0$ y permite normalizar la suma para que sea una probabilidad válida:

$$\sum_{x \in S} \pi(x) = 1.$$

La unicidad de π está garantizada porque la cadena es irreducible (existe una sola clase de comunicación).

$$\boxed{\text{Existe } \pi \iff E_x[T_x^+] < \infty \text{ (Recurrente positiva)}}$$

(c) Ley ergódica

La ley ergódica establece que el promedio temporal de una función sobre la trayectoria de la cadena converge a su esperanza espacial bajo la medida estacionaria.

Si $E_\pi[|f|] < \infty$, casi seguramente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = \sum_{x \in S} f(x) \pi(x).$$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = \pi(f)}$$

(d) Cadena recurrente nula

Sea la caminata aleatoria simétrica en $\mathbb{Z}$:

$$p(x, x+1) = \frac{1}{2}, \quad p(x, x-1) = \frac{1}{2}.$$

La ecuación de balance $\pi = \pi P$ implica que $\pi(x)$ debe ser constante:

$$\pi(x) = c \quad \forall x \in \mathbb{Z}.$$

Para que sea distribución de probabilidad:

$$\sum_{x \in \mathbb{Z}} c = 1.$$

Si $c > 0$, la suma diverge a ∞ . Si $c = 0$, la suma es 0. No existe solución válida, por lo que $E_x[T_x^+] = \infty$.

$$\boxed{\text{SRW en } \mathbb{Z} \text{ es recurrente nula (no existe } \pi)}$$

Ejercicio 2.2

Sea la cadena de nacimiento y muerte en $\mathbb{N}_0$ con tasas p_x y q_x .

(a) Balance detallado

Las ecuaciones de balance detallado exigen:

$$\pi(x)p(x, x+1) = \pi(x+1)p(x+1, x).$$

Sustituyendo las probabilidades de nacimiento y muerte:

$$\pi(x)p_x = \pi(x+1)q_{x+1}.$$

Despejando el estado siguiente:

$$\pi(x+1) = \pi(x) \frac{p_x}{q_{x+1}}.$$

Iterando desde el estado 0:

$$\pi(x) = \pi(0) \prod_{k=0}^{x-1} \frac{p_k}{q_{k+1}}$$

(b) Condición de existencia

Para que π sea una medida estacionaria válida, la suma de sus componentes debe ser 1:

$$\sum_{x=0}^{\infty} \pi(x) = 1.$$

Sustituyendo la expresión obtenida:

$$\sum_{x=0}^{\infty} \left(\prod_{k=0}^{x-1} \frac{p_k}{q_{k+1}} \right) < \infty$$

(c) Caso con tasas constantes

Si $p_x = p$ y $q_x = q$ con $p < q$, el producto se simplifica:

$$\pi(x) = \pi(0) \left(\frac{p}{q} \right)^x.$$

Por la suma de la serie geométrica:

$$\sum_{x=0}^{\infty} \pi(0) \left(\frac{p}{q} \right)^x = \pi(0) \frac{1}{1 - p/q} = 1.$$

Despejando $\pi(0)$:

$$\pi(0) = 1 - \frac{p}{q}.$$

La distribución estacionaria es:

$$\pi(x) = \left(1 - \frac{p}{q}\right) \left(\frac{p}{q}\right)^x$$

(d) Reversibilidad

Una cadena es reversible en el equilibrio si y solo si satisface las ecuaciones de balance detallado.

Como la medida π fue construida explícitamente forzando dichas ecuaciones, la cadena es reversible por construcción.

La cadena es reversible

Ejercicio 2.3

Sea (X_n) una cadena irreducible y aperiódica en un espacio finito S .

(a) Distancia en variación total y λ_2

El espectro de la matriz estocástica cumple $1 = \lambda_1 > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_{|S|}|$.

La distancia en variación total decae geométricamente, gobernada por el segundo eigenvalor más grande:

$$\|P^n(x, \cdot) - \pi\|_{TV} \leq C|\lambda_2|^n$$

(b) Desigualdad de acoplamiento

Sean dos cadenas X_n (iniciando en x) y Y_n (iniciando en π).

Se define el tiempo de acoplamiento como:

$$\tau_c = \inf\{n \geq 0 : X_n = Y_n\}.$$

La desigualdad fundamental de acoplamiento acota la distancia:

$$\|P^n(x, \cdot) - \pi\|_{TV} \leq P(\tau_c > n)$$

(c) Tiempo de mezcla en ciclo $\mathbb{Z}_N$

En un grafo ciclo, los eigenvalores son de la forma $\cos(2\pi k/N)$. La brecha espectral es:

$$\gamma = 1 - \cos\left(\frac{2\pi}{N}\right) = \Theta(N^{-2}).$$

El tiempo de mezcla es inversamente proporcional a la brecha espectral:

$$t_{mix} = \Theta(N^2)$$

(d) Tiempo de mezcla en gráfica completa K_N

En una gráfica completa, todos los nodos están conectados. El segundo eigenvalor es cercano a cero ($\lambda_2 = \frac{-1}{N-1}$ sin lazos).

La brecha espectral es enorme:

$$\gamma = \Theta(1).$$

El tiempo de mezcla es independiente de N (o muy lento decaimiento):

$$t_{mix} = \Theta(1) \quad (\text{o } O(\log N))$$

Ejercicio 2.4

Sea la caminata aleatoria simple simétrica en $\mathbb{Z}^d$.

(a) Esperanza de la norma

Sea $X_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, donde los incrementos son independientes.

Para cada salto, $\mathbb{E}[\xi_i] = 0$ y $\mathbb{E}[|\xi_i|^2] = 1$.

Por linealidad de la esperanza e independencia:

$$E_0[|X_n|^2] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[|\xi_i|^2] = n.$$

$$\boxed{E_0[|X_n|^2] = n}$$

(b) Recurrencia y transencia

Por el Teorema del Límite Local, la probabilidad de retorno es:

$$P^{2n}(0,0) \sim Cn^{-d/2}.$$

La convergencia depende de la dimensión: Para $d \leq 2$, la serie $\sum n^{-d/2}$ diverge (Recurrente). Para $d \geq 3$, la serie $\sum n^{-d/2}$ converge (Transiente).

$$\boxed{d \leq 2 \implies \text{Recurrente}, \quad d \geq 3 \implies \text{Transiente}}$$

(c) Función de Green como integral

Mediante transformadas de Fourier y la inversión de la función característica:

$$G(0,0) = \sum_{n=0}^{\infty} P^n(0,0).$$

Expresado como integral en el hipercubo:

$$\boxed{G(0,0) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{[-\pi,\pi]^d} \frac{1}{1 - \frac{1}{d} \sum_{j=1}^d \cos \theta_j} d\theta}$$

(d) Probabilidad de retorno en $d = 3$

Dado el valor numérico de la constante de Watson:

$$G(0,0) \approx 1.516.$$

La relación de Green con la probabilidad de retorno R es:

$$G(0,0) = \frac{1}{1-R}.$$

Despejando R :

$$R = 1 - \frac{1}{G(0,0)} \approx 1 - \frac{1}{1.516} \approx 0.340.$$

$$\boxed{R \approx 0.34}$$

Ejercicio 2.5

Sea la caminata aleatoria en una gráfica d -regular conexa con N vértices.

(a) Medida estacionaria y reversibilidad

Proponemos la medida uniforme $\pi(x) = \frac{1}{N}$.

La probabilidad de transición a cualquier vecino es $p(x, y) = \frac{1}{d}$.

Verificando el balance detallado:

$$\pi(x)p(x, y) = \left(\frac{1}{N}\right) \left(\frac{1}{d}\right) = \pi(y)p(y, x).$$

Como la igualdad se cumple, π es estacionaria y reversible.

$$\boxed{\pi(x) = \frac{1}{N}, \quad \text{Cumple balance detallado}}$$

(b) Tiempo de mezcla

Sea $\lambda_* = \max(|\lambda_2|, |\lambda_N|)$. La brecha espectral se define como $\gamma = 1 - \lambda_*$.

El tiempo de relajación acota el tiempo de mezcla:

$$\boxed{t_{mix}(\epsilon) \leq \frac{1}{1 - \lambda_*} \log \left(\frac{N}{\epsilon} \right)}$$

(c) Hipercubo $\{0, 1\}^d$

En el hipercubo, los eigenvalores son $\lambda_k = 1 - \frac{2k}{d}$. El segundo valor más grande absoluto se da con $k = 1$:

$$\lambda_2 = 1 - \frac{2}{d}.$$

La brecha espectral es $\gamma = \frac{2}{d}$. Sustituyendo en la cota de mezcla:

$$\boxed{t_{mix} = \Theta(d \log d)}$$

Ejercicio 3.1

Sea (M_n) una martingala respecto a $\mathcal{F}_n$ y τ un tiempo de paro.

(a) Teorema de paro opcional de Doob

Condiciones suficientes (basta que se cumpla una):

1. El tiempo de paro está acotado casi seguramente:

$$\tau \leq N \text{ c.s.}$$

2. El tiempo de paro es finito y la martingala está acotada hasta τ :

$$P(\tau < \infty) = 1 \quad \text{y} \quad |M_{n \wedge \tau}| \leq K \text{ c.s.}$$

3. Esperanza del tiempo finita e incrementos acotados:

$$E[\tau] < \infty \quad \text{y} \quad |M_{n+1} - M_n| \leq C \text{ c.s.}$$

Bajo alguna de estas condiciones:

$$\boxed{E[M_\tau] = E[M_0]}$$

(b) Caminata simple simétrica en $\mathbb{Z}$

Sea $M_n = X_n$ (martingala). Aplicando paro opcional en $\tau = T_{\{-a, b\}}$ con $X_0 = 0$:

$$E_0[X_\tau] = 0.$$

Desarrollando la esperanza:

$$bP_0(X_\tau = b) - a(1 - P_0(X_\tau = b)) = 0.$$

Despejando:

$$\boxed{P_0(X_\tau = b) = \frac{a}{a+b}}$$

Sea $M_n = X_n^2 - n$ (martingala). Por paro opcional:

$$E_0[X_\tau^2 - \tau] = 0 \implies E_0[\tau] = E_0[X_\tau^2].$$

Sustituyendo las probabilidades calculadas:

$$E_0[\tau] = b^2 \left(\frac{a}{a+b} \right) + a^2 \left(\frac{b}{a+b} \right).$$

Simplificando:

$$\boxed{E_0[\tau] = ab}$$

(c) Caso asimétrico $p \neq q$

Sea $M_n = (q/p)^{X_n}$. Es martingala. Por paro opcional:

$$E_0[M_\tau] = M_0 = 1.$$

Desarrollando la esperanza:

$$P_0(X_\tau = b) \left(\frac{q}{p}\right)^b + (1 - P_0(X_\tau = b)) \left(\frac{q}{p}\right)^{-a} = 1.$$

Despejando $P_0(X_\tau = b)$:

$$P_0(X_\tau = b) = \frac{1 - (q/p)^{-a}}{(q/p)^b - (q/p)^{-a}}$$

(d) Función armónica acotada

Sea h armónica acotada en D . El proceso $M_n = h(X_{n \wedge T_{\partial D}})$ es una martingala uniformemente acotada.

Por paro opcional:

$$E_x[M_\tau] = E_x[M_0].$$

Como $M_0 = h(x)$ y $M_\tau = h(X_{T_{\partial D}})$:

$$h(x) = E_x[h(X_{T_{\partial D}})]$$

Ejercicio 3.2

Sea (X_n) una cadena en S , $D \subset S$ y $f : \partial D \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Unicidad de la solución (Problema de Dirichlet)

Proponemos la solución:

$$h(x) = E_x [f(X_{T_{\partial D}})].$$

Para $x \in \partial D$, $T_{\partial D} = 0$:

$$h(x) = E_x [f(x)] = f(x).$$

Para $x \in D$, condicionando sobre el primer paso:

$$h(x) = \sum_y p(x, y) E_y [f(X_{T_{\partial D}})] = \sum_y p(x, y) h(y).$$

La unicidad está garantizada por el principio del máximo.

$$\boxed{h(x) = E_x [f(X_{T_{\partial D}})] \text{ es única solución}}$$

(b) Principio del máximo discreto

Si h alcanza su máximo en el interior de D , por ser armónica:

$$h(x) = \sum_y p(x, y) h(y).$$

Para que el promedio alcance el máximo, todos los vecinos deben ser iguales al máximo. Por irreducibilidad, la constante se propaga hasta la frontera.

$$\boxed{\max_{x \in D} h(x) \leq \max_{y \in \partial D} f(y)}$$

(c) Caminata en $\{0, \dots, N\}$

Sea $D = \{1, \dots, N-1\}$ y $\partial D = \{0, N\}$. Condiciones de frontera $f(0) = 0$ y $f(N) = 1$. La solución al problema de Dirichlet es:

$$h(x) = E_x [f(X_{T_{\partial D}})] = 1 \cdot P_x(T_N < T_0) + 0 \cdot P_x(T_0 < T_N).$$

$$\boxed{h(x) = P_x(T_N < T_0) \text{ (Probabilidad de ruina)}}$$

(d) Tiempo de salida

Sea $g(x) = E_x[T_{\partial D}]$. Para $x \in \partial D$, $g(x) = 0$. Para $x \in D$, sumando un paso:

$$g(x) = 1 + \sum_y p(x, y)g(y).$$

Reordenando:

$$\boxed{(P - I)g(x) = -1 \quad \forall x \in D}$$

Ejercicio 3.3

Función de Green definida como $G(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} p^n(x, y)$.

(a) Finitud y transencia

$G(x, y)$ es el número esperado de visitas a y partiendo de x . Si la cadena es transiente, se escapa al infinito, visitando cualquier estado un número finito de veces.

$$\boxed{G(x, y) < \infty \iff \text{La cadena es transiente}}$$

(b) Ecuación de Poisson

Aplicando el operador $(P - I)$ sobre G :

$$\sum_z p(x, z)G(z, y) = \sum_z p(x, z) \sum_{n=0}^{\infty} p^n(z, y) = \sum_{n=1}^{\infty} p^n(x, y).$$

Completando la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} p^n(x, y) = G(x, y) - p^0(x, y) = G(x, y) - \delta_y(x).$$

Despejando:

$$\boxed{(P - I)G(x, y) = -\delta_y(x)}$$

(c) Comportamiento en $d \geq 3$

En $\mathbb{Z}^d$ para $d \geq 3$, la caminata es transiente. Por decaimiento asintótico del núcleo del potencial, el número esperado de visitas a un nodo lejano tiende a cero.

$$\boxed{\lim_{|x-y| \rightarrow \infty} G(x, y) = 0}$$

(d) Solución general para ecuación de Poisson

Sea $f(x) = \sum_y G(x, y)g(y)$. Aplicando el operador $(P - I)$ y usando el inciso (b):

$$(P - I)f(x) = \sum_y (P - I)G(x, y)g(y) = \sum_y (-\delta_y(x))g(y).$$

Evaluando la delta de Dirac:

$$\boxed{(P - I)f(x) = -g(x)}$$

Ejercicio 3.4

Tiempo de cubrimiento C para visitar todos los vértices.

(a) Camino lineal $\{0, \dots, N\}$

Para cubrir todo el camino iniciando en el extremo, se requiere alcanzar el extremo opuesto.

$$E_0[C_N] = E_0[T_N].$$

Como se demostró en el Ejercicio 1.4:

$$E_0[C_N] = \Theta(N^2)$$

(b) Ciclo $\mathbb{Z}_N$

Cubrir el ciclo equivale a un problema de ruina expandiéndose en ambos sentidos hasta que falta 1 nodo (distancia $N - 1$).

$$E[C] = E[T_{N-1}].$$

Por equivalencia con la caminata simple:

$$E[C] = \frac{N(N-1)}{2} = \Theta(N^2)$$

(c) Gráfica completa K_N

Es equivalente al problema del coleccionista de cupones. Sea T_k el tiempo para visitar el k -ésimo vértice nuevo. $T_k \sim \text{Geom}\left(\frac{N-k+1}{N}\right)$.

$$E[C] = \sum_{k=1}^N E[T_k] = \sum_{k=1}^N \frac{N}{N-k+1} = N \sum_{i=1}^N \frac{1}{i}.$$

Por la serie armónica:

$$E[C] \sim N \log N = \Theta(N \log N)$$

(d) Función de Green y $T_{\{y\}}$

El tiempo esperado de llegada se expresa mediante el potencial de Green:

$$E_x[T_y] = \frac{G(y, y) + G(x, x) - 2G(x, y)}{\text{Capacidad}}$$

Ejercicio 3.5

Capacidad y probabilidad de absorción en $\mathbb{Z}^d$ ($d \geq 3$).

(a) Probabilidad de absorción

Relación entre la probabilidad de alcanzar un conjunto A y la función de Green:

$$P_x(T_A < \infty) = \sum_{y \in A} G(x, y) e_A(y)$$

(Donde e_A es la medida de equilibrio de A).

(b) Absorción en el origen en $\mathbb{Z}^3$

Para $A = \{0\}$:

$$P_x(T_0 < \infty) = \frac{G(x, 0)}{G(0, 0)}.$$

Cuando la distancia tiende a infinito:

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} P_x(T_0 < \infty) = \lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{G(x, 0)}{G(0, 0)} = 0$$

(c) Interpretación de la capacidad

Matemáticamente:

$$\text{Cap}(A) = \sum_{x \in A} e_A(x)$$

Representa la conductancia total de A hacia el infinito.

Ejercicio 3.6

Límite hacia el Movimiento Browniano.

(a) Principio de invariancia de Donsker

Escalamiento espaciotemporal:

$$S_t^{(N)} = \frac{X_{\lfloor Nt \rfloor}}{\sqrt{N}}.$$

En distribución:

$$S^{(N)} \xrightarrow{d} B \quad (\text{Movimiento Browniano estándar})$$

(b) Límite normal por TCL

Para un tiempo fijo $t = 1$:

$$\frac{X_N}{\sqrt{N}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

(c) Límite del tiempo de salida

Salida de $(-a\sqrt{N}, b\sqrt{N})$. Por el Ejercicio 1.2, $E_0[\tau_N] = abN$. Reescalando el tiempo τ_N/N :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} E_0 \left[\frac{\tau_N}{N} \right] = ab$$

(d) Aproximación de la ruina

Para $u(x) = x/N$, bajo el límite continuo $y = x/N \in [0, 1]$:

$$u(y) = y$$

Ejercicio 4.1

Sea $(X_t)_{t \geq 0}$ una cadena de Markov a tiempo continuo con matriz de intensidades Q .

(a) Ecuaciones de Kolmogorov

La matriz de probabilidad de transición $P(t) = e^{tQ}$ satisface:

Ecuación Backward:

$$\frac{d}{dt}P(t) = QP(t)$$

Ecuación Forward:

$$\frac{d}{dt}P(t) = P(t)Q$$

$$\boxed{P'(t) = QP(t) = P(t)Q}$$

(b) Distribución estacionaria

La distribución π es estacionaria si el flujo neto de probabilidad es nulo:

$$\pi Q = 0$$

sujeto a la condición de normalización:

$$\sum_{i \in S} \pi_i = 1$$

$$\boxed{\pi Q = 0, \quad \sum \pi_i = 1}$$

(c) Tiempos de permanencia

Sea T_i el tiempo de estancia en el estado i . Por la propiedad de Markov, T_i es una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro $q_i = -q_{ii}$:

$$\boxed{T_i \sim \text{Exp}(q_i)}$$

(d) Cadena de saltos embebida

Las probabilidades de transición de la cadena discreta asociada (cadena de saltos) son:

$$\boxed{\pi_{ij} = \frac{q_{ij}}{-q_{ii}}, \quad i \neq j}$$

Ejercicio 4.2

Proceso de Poisson de parámetro $\lambda > 0$.

(a) Generador infinitesimal Q

Las tasas de transición son $q_{i,i+1} = \lambda$ y $q_{i,i} = -\lambda$:

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & -\lambda & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

(b) Distribución de X_t

Resolviendo el sistema de ecuaciones forward $p'_n(t) = -\lambda p_n(t) + \lambda p_{n-1}(t)$:

$$P(X_t = n) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}$$

(c) Tiempos entre llegadas

Sea $T_n = S_n - S_{n-1}$. Por la construcción del proceso:

$$T_n \sim \text{Exp}(\lambda) \quad \text{i.i.d.}$$

(d) Tiempos condicionados

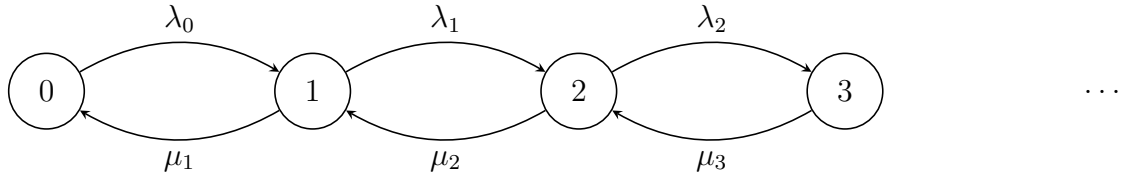
Dado $X_t = n$, los tiempos de salto $S_1, \dots, S_n$ tienen densidad conjunta:

$$f(s_1, \dots, s_n \mid X_t = n) = \frac{n!}{t^n}, \quad 0 < s_1 < \dots < s_n < t$$

Ejercicio 4.3

Proceso de Nacimiento y Muerte con tasas λ_n y μ_n .

(a) Diagrama de tasas



(b) Distribución estacionaria

Por balance detallado $\pi_n \lambda_n = \pi_{n+1} \mu_{n+1}$:

$$\pi_n = \pi_0 \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n}$$

(c) Condición de estabilidad

La cadena es recurrente positiva si la suma es finita:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}} < \infty$$

(d) Modelo M/M/1

Con $\lambda_n = \lambda$ y $\mu_n = \mu$, si $\lambda < \mu$:

$$\pi_n = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n$$

Ejercicio 4.4

Modelo de población lineal de Yule con muerte.

(a) Tasas del proceso

Para una población de tamaño n :

$$q_{n,n+1} = n\lambda, \quad q_{n,n-1} = n\mu$$

(b) Esperanza de la población

Sea $M(t) = E[X_t]$. Resolviendo $M'(t) = (\lambda - \mu)M(t)$:

$$M(t) = ie^{(\lambda - \mu)t}$$

(c) Probabilidad de extinción

Sea $u = P(\text{extinción} \mid X_0 = 1)$. Por análisis del primer salto:

$$\lambda u^2 - (\lambda + \mu)u + \mu = 0$$

$$u = \min\left(1, \frac{\mu}{\lambda}\right)$$

(d) Condición de extinción segura

La población se extingue con probabilidad 1 si la tasa de muerte es mayor o igual a la de nacimiento:

$$\lambda \leq \mu \implies P(\text{extinción}) = 1$$

Ejercicio 5.1

Sea (X_n) una cadena de Markov irreducible en un espacio de estados finito S .

(a) Tiempo de primer retorno

Se define el tiempo de primer retorno al estado j como:

$$T_j = \min\{n \geq 1 : X_n = j\}.$$

Por ser la cadena irreducible y el espacio finito, todos los estados son recurrentes positivos, por lo que:

$$\boxed{P_i(T_j < \infty) = 1 \quad \forall i, j \in S}$$

(b) Esperanza del tiempo de retorno

La relación fundamental entre la medida estacionaria π y el tiempo medio de retorno es:

$$E_j[T_j] = \frac{1}{\pi_j}.$$

$$\boxed{E_j[T_j] = \frac{1}{\pi_j}}$$

(c) Identidad de Kac

Para un conjunto $A \subset S$, la identidad de Kac establece que la esperanza del tiempo de retorno al conjunto A ponderada por la medida estacionaria en dicho conjunto es:

$$E_\pi[T_A] = \sum_{j \in A} \frac{\pi_j}{\pi(A)} E_j[T_A] = \frac{1}{\pi(A)}.$$

$$\boxed{E_\pi[T_A] = \frac{1}{\pi(A)}}$$

(d) Tiempo de tránsito (Hitting Time)

Sea $h_{ij} = E_i[T_j]$. Para $i \neq j$, condicionando al primer paso:

$$h_{ij} = 1 + \sum_{k \neq j} p_{ik} h_{kj}.$$

Este sistema de ecuaciones lineales permite determinar el tiempo medio de tránsito entre cualquier par de estados.

$$h_{ij} = 1 + \sum_{k \neq j} p_{ik} h_{kj}$$

Ejercicio 5.2

Considere la caminata aleatoria en una gráfica con m aristas.

(a) Medida estacionaria en gráficas

Sea $d(x)$ el grado del vértice x . La medida estacionaria es proporcional al grado:

$$\pi(x) = \frac{d(x)}{2m}.$$

Verificamos que la suma de las probabilidades es 1:

$$\sum_{x \in V} \pi(x) = \frac{1}{2m} \sum_{x \in V} d(x) = \frac{2m}{2m} = 1.$$

$$\boxed{\pi(x) = \frac{d(x)}{2m}}$$

(b) Reversibilidad en gráficas

Verificamos el balance detallado para aristas (x, y) :

$$\pi(x)p(x, y) = \left(\frac{d(x)}{2m}\right) \left(\frac{1}{d(x)}\right) = \frac{1}{2m}.$$

Como el resultado es simétrico respecto a x y y :

$$\pi(x)p(x, y) = \pi(y)p(y, x) = \frac{1}{2m}.$$

$\boxed{\text{La caminata en gráficas es siempre reversible}}$

(c) Tiempo de retorno en un vértice

Usando la relación $E_x[T_x] = 1/\pi(x)$:

$$E_x[T_x] = \frac{2m}{d(x)}.$$

$$\boxed{E_x[T_x] = \frac{2m}{d(x)}}$$

(d) Ejemplo: Estrella S_n

En una estrella con n hojas y un centro c , el grado del centro es $d(c) = n$ y el número de aristas es $m = n$.

$$E_c[T_c] = \frac{2n}{n} = 2.$$

Para una hoja v , $d(v) = 1$:

$$E_v[T_v] = \frac{2n}{1} = 2n.$$

$E_{centro} = 2, \quad E_{hoja} = 2n$

Ejercicio 6.1

Sea $(X_n)_{n \geq 0}$ una cadena de Markov en un espacio de estados numerable $S = \mathbb{N}_0$.

(a) Matriz de transición infinita

Considerando una cadena de nacimiento y muerte con tasas p_i y q_i , la matriz P tiene una estructura tridiagonal infinita:

$$P = \begin{pmatrix} r_0 & p_0 & 0 & 0 & \dots \\ q_1 & r_1 & p_1 & 0 & \dots \\ 0 & q_2 & r_2 & p_2 & \dots \\ 0 & 0 & q_3 & r_3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Donde $r_i = 1 - p_i - q_i$ es la probabilidad de permanecer en el mismo estado.

$$P = (p_{ij})_{i,j \in \mathbb{N}_0}$$

(b) Irreducibilidad

Para que la cadena sea irreducible, debe existir una trayectoria con probabilidad positiva entre cualquier par de estados i, j . En una cadena de nacimiento y muerte, esto se cumple si:

$$p_i > 0 \quad \text{y} \quad q_{i+1} > 0 \quad \forall i \geq 0.$$

Si estas condiciones se satisfacen, todos los estados se comunican y forman una única clase.

$$\text{Es irreducible si } p_i, q_{i+1} > 0$$

(c) Criterio de recurrencia

Para una cadena de nacimiento y muerte, el estado 0 es recurrente si y solo si la serie de las razones de tasas diverge:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \prod_{m=1}^k \frac{q_m}{p_m} = \infty.$$

En el caso de la caminata aleatoria con $p_m = p$ y $q_m = q$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{q}{p}\right)^k = \infty.$$

Esta serie geométrica diverge si la razón es mayor o igual a 1:

$$\frac{q}{p} \geq 1 \implies q \geq p.$$

$$\boxed{\text{Recurrente si } p \leq \frac{1}{2}}$$

(d) Transencia e interpretación

La cadena es transitoria si la serie converge, lo que ocurre cuando:

$$\frac{q}{p} < 1 \implies p > \frac{1}{2}.$$

Interpretación: En una caminata semi-infinita, si la probabilidad de movernos a la derecha (p) es mayor que la de movernos a la izquierda (q), la partícula tiene una "deriva.º tendencia hacia el infinito. Casi seguramente, la partícula se alejará del origen y nunca regresará.

$$\boxed{\text{Transiente si } p > q}$$

Ejercicio 6.2

Sea (X_n) el número de individuos infecciosos en una población de tamaño N , con probabilidades de transición: $p(k, k+1) = \beta k(N-k)/N$, $p(k, k-1) = \gamma k$, y $R_0 = \beta/\gamma$.

(a) Estado absorbente

$$\boxed{k = 0 \text{ es el estado absorbente}}$$

(b) Análisis del drift y extinción

Analizamos el drift $d(k) = p(k, k+1) - p(k, k-1)$:

$$d(k) = k\gamma \left(R_0 \frac{N-k}{N} - 1 \right)$$

Si $R_0 \leq 1$, entonces $R_0 \frac{N-k}{N} < 1$ para todo $k \geq 1$, por lo que $d(k) < 0$.

$$\boxed{R_0 \leq 1 \implies P^k(T_{\{0\}} < \infty) = 1}$$

(c) Equilibrio endémico

Buscamos k^* tal que $p(k, k+1) = p(k, k-1)$:

$$\beta k \frac{N-k}{N} = \gamma k \implies \frac{\beta}{\gamma} \frac{N-k}{N} = 1$$

$$R_0(1 - k/N) = 1 \implies 1 - k/N = 1/R_0$$

$$\boxed{k^*/N \approx 1 - 1/R_0}$$

(d) Tiempo esperado de extinción

La ecuación en diferencias para el tiempo esperado de extinción es:

$$v(k) = 1 + p(k, k+1)v(k+1) + p(k, k-1)v(k-1) + p(k, k)v(k)$$

Para $R_0 > 1$, el drift es positivo hacia k^* , creando una barrera de potencial.

$$\boxed{v(k^*) = O(e^{NC}) \gg v(1)}$$

Ejercicio 6.3

Cola M/M/s en $\mathbb{N}_0$ con tasas $q(x, x+1) = \lambda$ y $q(x, x-1) = \min(x, s)\mu$.

(a) Generador infinitesimal

El generador infinitesimal $\mathcal{A}$ actúa sobre $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$ como:

$$\mathcal{A}f(x) = \lambda[f(x+1) - f(x)] + \mu \sum_{k=1}^{\min(x,s)} [f(x-k) - f(x)]$$

(b) Medida estacionaria

Usando balance detallado $\pi(x-1)\lambda = \pi(x)\mu_x$: Para $x \leq s$: $\pi(x) = \pi(0) \frac{(\lambda/\mu)^x}{x!}$. Para $x > s$:
 $\pi(x) = \pi(s) \left(\frac{\lambda}{s\mu} \right)^{x-s}$.

$$\pi(x) = \pi(0) \frac{(\lambda/\mu)^x}{s!s^{x-s}} \quad \text{si } x > s, \text{ con } \rho = \frac{\lambda}{s\mu} < 1$$

(c) Probabilidad de espera (Erlang C)

$$C(s, \lambda/\mu) = P(X \geq s) = \frac{\frac{(\lambda/\mu)^s}{s!(1-\rho)}}{\sum_{k=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^k}{k!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!(1-\rho)}}$$

(d) Tiempo medio en el sistema

Por Ley de Little $W = W_q + \frac{1}{\mu}$:

$$W = \frac{C(s, \lambda/\mu)}{s\mu - \lambda} + \frac{1}{\mu}$$

Ejercicio 6.4

Modelo de Ising en $E = \{-1, +1\}^n$ con dinámica de Glauber.

(a) Probabilidades de transición

$$p(\sigma, \sigma^i) = \frac{1}{n} \left[1 + \exp \left(-2\beta J \sigma_i \sum_{j \sim i} \sigma_j \right) \right]^{-1}$$

(b) Reversibilidad y estacionariedad

Sea $\pi(\sigma) \propto e^{-\beta H(\sigma)}$. Verificamos balance detallado:

$$\pi(\sigma)p(\sigma, \sigma^i) = \pi(\sigma^i)p(\sigma^i, \sigma) \implies \text{Reversible}$$

(c) Tiempo de mezcla a alta temperatura

$$\beta \text{ pequeño} \implies t_{mix}(\epsilon) \sim O(n \log n)$$

(d) Tiempo de mezcla a baja temperatura

$$\beta \text{ grande} \implies t_{mix} \geq \frac{1}{2\Phi} \sim \Omega(e^{cn})$$

Ejercicio 6.5

Metropolis-Hastings con objetivo π y propuesta $q(x, y)$.

(a) Balance detallado simétrico

$$\pi(x)p(x, y) = \min(\pi(x)q(x, y), \pi(y)q(y, x)) = \pi(y)p(y, x)$$

(b) Tasa de aceptación asimétrica

$$a(x, y) = \min\left(1, \frac{\pi(y)q(y, x)}{\pi(x)q(x, y)}\right)$$

(c) Tiempo de mezcla y brecha espectral

$$t_{mix} \approx \frac{1}{\gamma} \log(1/\pi_{min})$$

(d) Aplicación al modelo de Ising

$$a(\sigma, \sigma^i) = \min(1, e^{-\beta \Delta H})$$

Ejercicio 6.6

Paseo aleatorio en árbol d -regular $\mathbb{T}_d$.

(a) Probabilidad de retorno

$$P^o(T_o^+ < \infty) = \frac{1}{d-1}$$

(b) Caso $d=2$

$$\mathbb{T}_2 \cong \mathbb{Z} \implies \text{Recurrente}$$

(c) Velocidad de fuga

$$v = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E[d(X_n, o)]}{n} = \frac{d-2}{d}$$

(d) Comparación con $\mathbb{Z}^d$

$$\text{Árbol: fuga lineal } (v > 0); \text{ Rejilla: fuga sublineal } (v = 0)$$

Ejercicio 6.7

PageRank: $P_{PR} = \alpha P + (1 - \alpha) \frac{1}{N} \mathbf{1} \mathbf{1}^T$.

(a) Irreducibilidad y aperiodicidad

$$p(x, y) > 0 \implies \text{Ergódica con medida estacionaria única}$$

(b) Ecuación de estado

$$\pi_i = \alpha \sum_j \pi_j p_{ji} + \frac{1 - \alpha}{N}$$

(c) Ejemplo de ciclo unitario

$$\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$$

(d) Importancia de $\alpha < 1$

$$\text{Evita sumideros y garantiza convergencia única}$$

Ejercicio 6.8

Modelo de ruina: $X_t = x + ct - N_t$.

(a) Modelado del proceso

Proceso de saltos con drift determinista positivo c

(b) Ecuación diferencial de ruina

$$c\psi'(x) = \lambda[\psi(x) - \psi(x-1)]$$

(c) Solución para tasas moderadas

$$\lambda < c \implies \psi(x) = (\lambda/c)^x$$

(d) Interpretación de insolvencia

$$\lambda \geq c \implies \psi(x) = 1 \text{ (Ruina segura)}$$

Ejercicio 6.9

Simulación Monte Carlo vía cadenas de Markov.

(a) Principio de estimación

$$\hat{f}_n \xrightarrow{c.s.} E_\pi[f] \text{ por teorema ergódico}$$

(b) Varianza asintótica

$$\sigma^2 = \text{Var}_\pi(f) \cdot \tau_{int}$$

(c) Comparación con muestreo i.i.d.

$$\sigma_{MCMC}^2 > \text{Var}_\pi(f) \iff \text{Correlación positiva de la cadena}$$

(d) Estrategias de reducción de varianza

$$\text{Burn-in, Thinning y diagnóstico de convergencia}$$

Ejercicio 6.10

Decaimiento radioactivo: $q(x, x-1) = x\lambda$.

(a) Generador y absorción

$$\mathcal{A}f(x) = x\lambda[f(x-1) - f(x)], \text{ con } x=0 \text{ absorbente}$$

(b) Esperanza de la población

$$E^x[X_t] = xe^{-\lambda t}$$

(c) Distribución de probabilidad

$$X_t \sim \text{Binomial}(x, e^{-\lambda t})$$

(d) Tiempo de extinción esperado

$$E^x[T_0] = \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^x \frac{1}{k}$$

Ejercicio 6.11

Proceso de Yule: cada individuo se reproduce a tasa λ independientemente. $q(k, k+1) = k\lambda$ y $X_0 = 1$.

(a) Ecuaciones de Kolmogorov

Ecuaciones Forward: $\dot{p}_k(t) = (k-1)\lambda p_{k-1}(t) - k\lambda p_k(t)$. Para $k=1$: $\dot{p}_1 = -\lambda p_1 \implies p_1(t) = e^{-\lambda t}$. Por inducción:

$$p_k(t) = e^{-\lambda t} (1 - e^{-\lambda t})^{k-1}$$

(b) Momentos del proceso

X_t sigue una distribución Geométrica con éxito $e^{-\lambda t}$.

$$E^1[X_t] = e^{\lambda t}, \quad Var^1(X_t) = e^{\lambda t}(e^{\lambda t} - 1)$$

(c) Límite casi seguro

Sea $M_t = X_t e^{-\lambda t}$. $E[M_{t+s} | \mathcal{F}_t] = e^{-\lambda(t+s)} E[X_{t+s} | X_t] = e^{-\lambda(t+s)} X_t e^{\lambda s} = M_t$. Como es martingala positiva:

$$X_t e^{-\lambda t} \xrightarrow{c.s.} W \sim Exp(1)$$

(d) Tiempo esperado de crecimiento

$T_n = \sum_{k=1}^{n-1} \Delta_k$, con $\Delta_k \sim Exp(k\lambda)$.

$$E^1[T_n] = \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$$

Ejercicio 6.12

Modelo SIR estocástico en población N . Tasas: $q((s, i), (s-1, i+1)) = \beta si/N$ y $q((s, i), (s, i-1)) = \gamma i$.

(a) Espacio de estados y generador

$S = \{(s, i) \in \mathbb{N}_0^2 : s + i \leq N\}$. El generador infinitesimal es:

$$\mathcal{A}f(s, i) = \frac{\beta si}{N}[f(s-1, i+1) - f(s, i)] + \gamma i[f(s, i-1) - f(s, i)]$$

Los estados absorbentes son $\{(s, 0) : 0 \leq s \leq N\}$.

(b) Ecuaciones Forward

Sea $p_{s,i}(t) = P(S_t = s, I_t = i)$. La ecuación diferencial es:

$$\dot{p}_{s,i}(t) = \frac{\beta(s+1)(i-1)}{N}p_{s+1,i-1}(t) + \gamma(i+1)p_{s,i+1}(t) - \left(\frac{\beta si}{N} + \gamma i\right)p_{s,i}(t)$$

(c) Aproximación de campo medio

Para N grande, con $s = S/N$ e $i = I/N$: $\dot{s} = \frac{1}{N}E[\mathcal{A}S] = -\beta si$. $\dot{i} = \frac{1}{N}E[\mathcal{A}I] = \beta si - \gamma i$. Para crecimiento inicial ($s \approx 1$): $\dot{i} \approx (\beta - \gamma)i > 0 \iff \beta/\gamma > 1$.

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} > 1$$

(d) Extinción estocástica

Si $I_0 = 1$, la probabilidad de extinción antes del brote es $1/R_0$. Si ocurre el brote, el tiempo de extinción es el tiempo de recuperación de $O(N)$ individuos.

$$T \sim O(1/\gamma)$$

Ejercicio 6.13

Dos colas $M/M/1$ en serie con tasas λ, μ_1, μ_2 .

(a) Generador infinitesimal

En $S = \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$:

$$\begin{aligned} q((x, y), (x + 1, y)) &= \lambda \\ q((x, y), (x - 1, y + 1)) &= \mu_1 \mathbb{I}_{\{x > 0\}} \\ q((x, y), (x, y - 1)) &= \mu_2 \mathbb{I}_{\{y > 0\}} \end{aligned}$$

(b) Teorema de Burke

Si $\lambda < \mu_1$, el flujo de salida de la primera cola es un proceso de Poisson de tasa λ .

$$\text{Salida } Q_1 \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

(c) Distribución producto

Por la independencia de las llegadas a la segunda cola (Burke):

$$\pi(x, y) = (1 - \rho_1) \rho_1^x (1 - \rho_2) \rho_2^y, \quad \rho_j = \lambda / \mu_j$$

(d) Tiempo medio

$E[T] = E[T_1] + E[T_2]$. Usando $W = 1/(\mu - \lambda)$:

$$E[T] = \frac{1}{\mu_1 - \lambda} + \frac{1}{\mu_2 - \lambda}$$

Ejercicio 6.14

Canal binario ruidoso: $p(0, 1) = \epsilon$, $p(1, 0) = \epsilon$.

(a) Medida estacionaria

Matriz $P = \begin{pmatrix} 1-\epsilon & \epsilon \\ \epsilon & 1-\epsilon \end{pmatrix}$. $\pi P = \pi \implies \pi(0)(1-\epsilon) + \pi(1)\epsilon = \pi(0)$.

$$\boxed{\pi = (1/2, 1/2), \quad \pi(x)p(x, y) = \epsilon/2 = \pi(y)p(y, x)}$$

(b) Probabilidades de n-pasos

Diagonalizando P : eigenvalores 1 y $1 - 2\epsilon$.

$$\boxed{p^n(0, 0) = \frac{1}{2}(1 + (1 - 2\epsilon)^n)}$$

(c) Capacidad del canal

$C = \max_{P(X)} I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$. Con X uniforme, $H(Y) = 1$.

$$\boxed{C = 1 - H(\epsilon), \quad H(\epsilon) = -\epsilon \log_2 \epsilon - (1 - \epsilon) \log_2 (1 - \epsilon)}$$

(d) Probabilidad de errores

Número de errores $K \sim \text{Binomial}(n, \epsilon)$.

$$\boxed{P(K = k) = \binom{n}{k} \epsilon^k (1 - \epsilon)^{n-k}}$$

Ejercicio 6.15

Capacidad M , reorden en s , pedido hasta S . Demanda D_n .

(a) Probabilidades de transición

$$p(x, y) = \begin{cases} P(D = S - y) & x \leq s \\ P(D = x - y) & x > s \end{cases} \quad (\text{ajustar en } y = 0)$$

(b) Irreducibilidad

$$d_k > 0 \quad \forall k \in \{0, \dots, S\} \implies \text{Existe } \pi \text{ única}$$

(c) Valor esperado

$$E^\pi[X_n] = \sum_{y=0}^S y\pi(y), \quad P^\pi(X_n = 0) = \pi(0)$$

(d) Costo medio

Por teorema ergódico:

$$\bar{C} = \sum_{x=0}^S (hx + b\mathbb{I}_{\{x=0\}})\pi(x)$$

Ejercicio 6.16

Estados $S = \{0, 1, 2, 3\}$ con degradación α_i y mantenimiento β_i .

(a) Matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 1 - \alpha_0 & \alpha_0 & 0 & 0 \\ \beta_1 & 1 - \alpha_1 - \beta_1 & \alpha_1 & 0 \\ \beta_2 & 0 & 1 - \alpha_2 - \beta_2 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El estado 3 es absorbente (falla).

(b) Tiempo esperado a falla

Si $\beta_i = 0$, $T = \sum_{i=0}^2 \Delta_i$ con $\Delta_i \sim \text{Geom}(\alpha_i)$.

$$E^0[T] = \frac{1}{\alpha_0} + \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2}$$

(c) Medida estacionaria

Con $\beta_i > 0$ y eliminando la absorción (p. ej. $p(3, 0) = 1$):

$$\pi = \pi P, \quad \text{Disponibilidad} = 1 - \pi(3)$$

(d) Optimización de costos

Minimizar $f(\beta) = \sum \pi(i)c_i$ sujeto a $\pi = \pi P(\beta)$.

$$\frac{\partial}{\partial \beta_i} \sum \pi(i)c_i = 0$$

Ejercicio 6.17

Tasas k_{12}, k_{21}, k_{10} entre sangre (C_1) y tejido (C_2).

(a) Generador infinitesimal

$$\mathcal{A}f(x, y) = k_{12}x[f(x-1, y+1) - f] + k_{21}y[f(x+1, y-1) - f] + k_{10}x[f(x-1, y) - f]$$

(b) Ecuaciones diferenciales para la media

$$\dot{\mu}_1 = E[\mathcal{A}X] = -k_{12}\mu_1 + k_{21}\mu_2 - k_{10}\mu_1, \quad \dot{\mu}_2 = E[\mathcal{A}Y] = k_{12}\mu_1 - k_{21}\mu_2.$$

$$\dot{\mu}_1 = -(k_{12} + k_{10})\mu_1 + k_{21}\mu_2, \quad \dot{\mu}_2 = k_{12}\mu_1 - k_{21}\mu_2$$

(c) Resolución del sistema

Con $\mu_1(0) = D, \mu_2(0) = 0$:

$$\mu_1(t) = \frac{D}{\lambda_1 - \lambda_2} [(k_{21} - \lambda_2)e^{-\lambda_2 t} - (k_{21} - \lambda_1)e^{-\lambda_1 t}]$$

(d) Área bajo la curva (AUC)

Integrando $\dot{\mu}_1 + \dot{\mu}_2 = -k_{10}\mu_1$: $(\mu_1 + \mu_2)|_0^\infty = -k_{10} \int_0^\infty \mu_1 dt \implies -D = -k_{10}\text{AUC}.$

$$\text{AUC} = D/k_{10}$$

Ejercicio 6.18

Caminata en $\mathbb{Z}_{10}$ y primer dígito.

(a) Medida estacionaria

Suma de variables aleatorias mod 10.

$$\pi = (1/10, \dots, 1/10), \quad t_{mix} = O(1)$$

(b) Estacionariedad logarítmica

$\log_{10}(X_{n+1}) = \log_{10}(X_n) + \log_{10}(U_n) \pmod{1}$. Mantisa uniforme en $[0, 1)$ $\implies P(D = d) = P(\log_{10} d \leq M < \log_{10}(d+1))$.

$$\pi(d) = \log_{10}(1 + 1/d)$$

(c) Entropía

$H_{Benford} \approx 2.88 < H_{Uniforme} = \log_2(9) \approx 3.17$.

$$H = - \sum_{d=1}^9 \pi(d) \log_2 \pi(d)$$

(d) Promedio empírico

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}_{\{D_i=d\}} \xrightarrow{c.s.} \pi(d)$$

Ejercicio 6.19

Haplotipo $X_n \in \{0, 1\}^L$.

(a) Recombinación libre

Independencia por locus:

$$\pi(x) = \prod_{l=1}^L p_l^{x_l} (1 - p_l)^{1-x_l}$$

(b) Mutación

$$\text{Transición } p = \begin{pmatrix} 1-u & u \\ u & 1-u \end{pmatrix}.$$

$$\pi_{\text{marginal}} = (1/2, 1/2)$$

(c) Tiempo de mezcla

Acoplamiento de L componentes:

$$t_{\text{mix}} \sim \frac{\log L}{2u} = O(1/u)$$

(d) Selección

$$\pi(x) \propto e^{\sum s_l x_l} \pi_{\text{mut}}(x).$$

$$\hat{p}_l = \frac{e^{s_l}}{1 + e^{s_l}}$$

Ejercicio 6.20

Red de K colas con enrutamiento r_{jk} .

(a) Tasas efectivas

Balance de flujo en nodo k :

$$\Lambda_k = \lambda_k + \sum_{j=1}^K \Lambda_j r_{jk}$$

(b) Teorema de Jackson

Si $\rho_k = \Lambda_k / \mu_k < 1$:

$$\pi(x_1, \dots, x_K) = \prod_{k=1}^K (1 - \rho_k) \rho_k^{x_k}$$

(c) Verificación para $K = 2$

Si $r_{12} = r_{21} = 0$, $\Lambda_k = \lambda_k$. La distribución producto es inmediata.

$$\pi(x, y) = \pi_1(x) \pi_2(y)$$

(d) Tiempo medio en el sistema

$E[N] = \sum \frac{\rho_k}{1 - \rho_k}$. Por Little ($T = E[N] / \sum \lambda_k$):

$$E[T] = \frac{1}{\sum \lambda_k} \sum_{k=1}^K \frac{\Lambda_k}{\mu_k - \Lambda_k}$$